1.1 மின்னியல் பற்றிய அறிமுகம், மின் உற்பத்தி முறைகள்

அடிப்படை மின் பொறியியல் என்ற இத்தொழிற்கல்விப் பாடப்புத்தகமானது அனைத்து மாணவர்களுக்கும் அன்றாட வாழ்விற்கு மிகவும் பயனுள்ள வகையில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் வீடுகள் மற்றும் தொழிற்சாலைகளில் பயன்படுத்தப்படும் மின்சாதனங்களைக் கையாள்வது பற்றியும், பராமரிப்பு முறைகள் குறித்தும் தெளிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் மின்னியல் சார்பான அனைத்து விளக்கங்களும் கருத்தியல் வாயிலாகவும், செய்முறை விளக்கங்கள் மூலமும் மாணவர்களுக்கு எளிமையாகப் புரியும் வகையிலும், பராமரிப்பு முறைகள் குறித்தும் தெளிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் தொழிற்கல்வி மாணவர்கள் மேல்படிப்பிற்காகவும், சுயதொழில் செய்வதற்கு ஏற்ற வகையிலும் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

பஞ்சபூத சக்திகளைக் கொண்ட இப்பிரபஞ்சத்தில் ஆறாவது மிகப் பெரும் சக்தியாக உருவெடுத்திருப்பது மின்சாரம் என்றால், அது மிகையில்லை. மனிதனுடைய அன்றாடத் தேவைகளில், மின்சாரம் என்பது இன்றியமையாத ஒன்றாகிவிட்டது. இன்றைய சூழ்நிலையில், மின்சாரம் இல்லாமல் வாழ முடியாது என்ற நிலை உருவாகிவிட்டது. நாம் அன்றாடம் பயன்படுத்தும் உபகரணங்களுக்குப் பெரும்பாலும் மின்சக்தியைத்தான் நம்பியிருக்கிறோம்.

உலகில் உள்ள அனைத்துப் பொருட்களும் எளிதில் பிரிக்க முடியாத சிறு மூலக்கூறுகளாலும், மூலக்கூறுகள் அதைவிடச் சிறிய அணுக்களாலும் ஆனது. தற்கால கொள்கைப்படி மின்னோட்டம் என்பது மின் அணுக்களின் ஓட்டம் ஆகும். ஆகவே மின் அணுக்கள் உள்ளடக்கிய அணுவைப் பற்றி நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது மிகவும் அவசியமானதாகும்.

1.1.1 அணு

அணுவின் மையப்பகுதி நியூக்ளியஸ் எனப்படுகிறது. நியூக்ளியஸ் எனப்படும் உட்கருவில் புரோட்டான்களும், நியூட்ரான்களும் உள்ளன. புரோட்டான்கள் நேர்மின்சுமை கொண்டவை. நியூட்ரான்கள் மின்சுமை அற்றவை. உட்கருவைச் சுற்றியுள்ள, நீள்வட்டப் பாதையில் சுற்றி வருகின்ற எலக்ட்ரான்கள் எதிர்மின்சுமை கொண்டவை. ஓர் அணுவில் உள்ள எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கையும் புரோட்டான்களின் எண்ணிக்கையும் சமமாகும். ஓர் அணுவிலுள்ள எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை (அல்லது) புரோட்டான்களின் எண்ணிக்கையே அதன் அணு எண் எனப்படும். ஓர் அணுவிலுள்ள புரோட்டான்கள் மற்றும் நியூட்ரான்களின் கூடுதல் எண்ணிக்கை அவ்வணுவின் அணு எடை எனப்படும். அணு எடையில் எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கையை, எடை ஒப்பிடுகையில் கணக்கிடுவதில்லை. ஏனெனில் அதன் எடை மிகக்குறைவு ஆகும். ஓர் அணுவில் நேர்மின்சுமை கொண்ட புரோட்டான்களின் எண்ணிக்கையும், எதிர் மின்சுமை கொண்ட எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கையும் சமமாக இருப்பதால், அனைத்துப் பொருட்களும் நடுநிலையில் இருக்கும்.

1.1.2 மின்சாரம் உற்பத்தி செய்யப்படும் முறைகள்

தற்காலத்தில் மின்சாரம் பல்வேறு முறைகளில் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. சிறிய LED பல்புகளை எரிய வைக்கத் தேவையான மின்சக்தியைக் காய்கறிகளிலிருந்தே பெறலாம். உதாரணமாக உருளைக்கிழங்கு, தக்காளி, எலுமிச்சை போன்றவற்றிலிருந்து மின்சக்தியைப் பெறலாம். மேலை நாடுகளில் குப்பைக் கழிவுகளிலிருந்து மின்சாரம் தயாரிக்கின்றனர்.

அணுவிலிருந்து சில எலக்ட்ரான்களை பிரித்து எடுப்பதன் மூலம் நாம் மின் உற்பத்தி செய்யலாம். இவ்வாறு பிரித்தெடுக்கப்பட்ட எலக்ட்ரான்கள் ஓரிடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு நகர்த்திச் செல்லப்படுவதையே மின்னோட்டம் என்கிறோம். மின்சாரமானது கீழ்க்கண்ட ஆறு வகைகளில் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. அவற்றைப்பற்றி விரிவாக காண்போம்.

மின்சாரம் உற்பத்தி செய்யப்படும் முறைகள்

i.	**உராய்தல்**	–	*Friction*
ii.	**ஒளி**	–	*Light*
iii.	**வெப்பம்**	–	*Heat*
iv.	**அழுத்தம்**	–	*Pressure*
v.	**இராசயன மாற்றம்**	–	*Chemical Action*
vi.	**காந்தசக்தி**	–	*Magnetism*

i. **உராய்வினால் ஏற்படும் மின்உற்பத்தி**

இரண்டு பொருட்களை ஒன்றோடு ஒன்று உராயச் செய்தால் ஒன்றிலிருந்து எலக்ட்ரான்கள் வெளிப்பட்டு மற்றொரு பொருளோடு இணைந்து விடும் எலக்ட்ரான்களை இழந்த பொருள் பாசிடிவ் (+) சார்ஜையும், எலக்ட்ரான்களை சேர்த்துக் கொண்ட பொருளானது நெகடிவ் (-) சார்ஜையும் பெறும். இவ்வாறு பெறக்கூடிய மின்சாரத்திற்கு "நிலை மின்சாரம்" (Static Electricity)

EMA_Tamil_Chapter_01.indd 2 12/17/2019 12:08:37 PM